

膝 4 節リンクのサーボ角と関節角の変換

— サーボ角 q_4 と膝関節角 θ_4 を双方向に閉形式で結ぶ —

添田悠介

2026-08-28

概要

本機の膝は、大腿に載せたサーボがクランクとカプラを介して下腿のレバーを押し引きする平面 4 節リンクである。サーボ角 q_4 と膝関節角 θ_4 の対応を、‘脚 IK 導出.tex’ ‘足首パラレルリンク導出.tex’ と同じ記法で導出する。出発点はカプラ 1 本ぶんの閉ループ拘束 $|\mathbf{Q}(\theta_4) - \mathbf{P}(q_4)|^2 = b^2$ ひとつで、この式が $(\cos q_4, \sin q_4)$ についても $(\cos \theta_4, \sin \theta_4)$ についても 1 次であるところは足首と同じである。違いは未知数が 1 つしかないことで、そのため消去が要らず、順変換も逆変換も「三角形 $\mathbf{o}_4\text{--}\mathbf{P}\text{--}\mathbf{Q}$ を残った 1 辺から閉じる」という同じ形の閉形式になる。足首で 8 次式が現れたのは 2 自由度・2 ループだったからで、膝ではそれが起きない。導いた式は Freudenstein の式に一致することを確認し、平行四辺形なら恒等写像、サーボ軸が膝軸と同軸なら一定オフセットになることも検算した。仮置き寸法で設計可動域 $\theta_4 \in [0^\circ, -120^\circ]$ の往復誤差は 6×10^{-14} 度、伝達角は $48.9^\circ\text{--}134.7^\circ$ に収まる。本文の途中式は sympy で機械照合した。

目次

1	位置づけと前提	2
1.1	この文書が埋める穴	2
1.2	機構の読み取りと構造の仮定	2
1.3	座標系と記号	2
2	閉ループ拘束	3
2.1	2 つの動く点	3
2.2	拘束式と、その 2 通りの読み方	3
3	順変換： $q_4 \rightarrow \theta_4$	3
4	逆変換： $\theta_4 \rightarrow q_4$	5
4.1	枝・到達可能性・死点	5
4.2	サーボ指令への換算	6
5	Freudenstein の式との答え合わせ	6
6	伝達比と伝達角	6
6.1	速度の写像	6
6.2	伝達角	7
7	検算になる特別な場合	7

7.1	平行四辺形	7
7.2	サーボ軸が膝軸と同軸 ($g = 0$)	8
8	仮定が崩れたときの扱い	8
9	数値検算	8
10	CAD で確定すべき量	9
11	motion ノードへの実装メモ	9

1 位置づけと前提

1.1 この文書が埋める穴

サーボ角と関節角の変換層は 3 つに分かれる。J1-J3 の股 3 軸はサーボ直結なので変換がいらない。J5・J6 の足首はパラレルリンクで、‘足首パラレルリンク導出.tex’ が扱った。残る J4 の膝が本文書である。これで motion ノードの変換層が閉じる。

呼び出しは足首と同じく 2 方向で、どちらも本文書の範囲である。

指令側 IK $\rightarrow \theta_4 \rightarrow$ 逆変換 $\rightarrow q_4 \rightarrow$ サーボ指令。§4。

観測側 サーボの実測角 $q_4 \rightarrow$ 順変換 $\rightarrow \theta_4 \rightarrow$ FK $\rightarrow$ 支持足基準の重心位置。§3。

1.2 機構の読み取りと構造の仮定

膝は $R_x(\theta_4)$ なので、下腿は矢状面 (y - z 平面) 内で回る。4 節リンクの 4 つの回転対偶の軸がすべて膝軸と平行なら、機構全体がこの平面に載る平面 4 節リンクになる。置く仮定は次の 4 つで、いずれも CAD で確かめる項目である (§10)。

N1 下腿は膝軸 $\mathbf{o}_4$ の 1 回転対偶だけで大腿に留まっている。

N2 4 つの回転対偶の軸はすべて x 方向に平行で、機構は矢状面に載る。

N3 カプラは剛体で、両端のピン間距離 b は一定である。

N4 クランクの回転軸は大腿に固定されている。すなわちサーボは膝より股側に載る。

N1 がいちばん重い。下腿が 2 本のリンクで大腿に繋がる多中心膝だと、膝の瞬間中心が動くので θ_4 が 1 個の関節角では表せなくなり、‘脚 IK 導出.tex’ の FK/IK そのものが書き直しになる。最初に確かめるのはここである。N2 が崩れたときの扱いは §8 に書く。

1.3 座標系と記号

計算はすべて大腿座標系 Σ_t で行う。 Σ_t は原点を膝軸 $\mathbf{o}_4$ 、姿勢を Σ_3 と同じに取った座標系で、大腿に固定された量はここで定数になる。機構は y - z 平面に載るので、以下ベクトルは 2 成分 (y, z) で書く。下腿に固定された点は Σ_4 で定数を持ち、 Σ_t では

$$\text{Rot}(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad (1)$$

だけ回る。これは $R_x(\theta_4)$ の y, z ブロックそのものである。記号は表 1 と図 1 にまとめる。

表 1 膝 4 節リンクの記号。長さの値は仮置きで、CAD で確定次第差し替える。 a, b, c, g はゼロ姿勢での 3 点 $\mathbf{O}, \mathbf{P}_0, \mathbf{Q}_0$ から決まるので、CAD から拾うのは点の座標だけでよい。

記号	意味	固定されている先	仮置き値
$\mathbf{o}_4$	膝軸。 Σ_t の原点	—	$(0, 0)$
$\mathbf{O}$	クランクの回転中心 (サーボ軸)	大腿 Σ_t	$(10, 38)$
$\hat{\mathbf{u}}, \hat{\mathbf{v}}$	回転円の面内の正規直交対 ($\hat{\mathbf{v}} = \hat{\mathbf{u}}$ の $+90^\circ$ 回転)	大腿 Σ_t	—
q_4	クランク角。 $\hat{\mathbf{u}}$ から測る	—	—
$\mathbf{P}$	クランク先端のピン	—	$\mathbf{P}_0 = (-20, 33)$
$\mathbf{Q}_0$	ロッカー側のピン。 Σ_4 で定数	下腿 Σ_4	$(-18, -17)$
$g = \mathbf{O} $	地節 (大腿) 長	—	39.29
$a = \mathbf{P}_0 - \mathbf{O} $	クランク長	—	30.41
$b = \mathbf{P}_0 - \mathbf{Q}_0 $	カプラ (連結ロッド) 長	—	50.04
$c = \mathbf{Q}_0 $	ロッカー (下腿のレバー) 長	—	24.76

2 閉ループ拘束

2.1 2 つの動く点

ロッカー側のピンは下腿に固定されているので、 Σ_t で見ると膝軸まわりに回るだけである。

$$\mathbf{Q}(\theta_4) = \text{Rot}(\theta_4) \mathbf{Q}_0, \quad |\mathbf{Q}| = c. \quad (\text{KN-1})$$

クランク先端は、大腿に固定された軸まわりの円を描く。クランクが曲がっていても、 $\mathbf{O}$ を「 $\mathbf{P}$ からクランク軸へ下ろした垂線の足」と定義すれば一般に

$$\mathbf{P}(q_4) = \mathbf{O} + a(\hat{\mathbf{u}} \cos q_4 + \hat{\mathbf{v}} \sin q_4) \quad (\text{KN-2})$$

と書ける。 $\hat{\mathbf{u}}$ の取り方には任意性があるが、ゼロ姿勢で $q_4 = 0$ となる向きに固定すれば一意になる。

2.2 拘束式と、その 2 通りの読み方

カプラは剛体なので、拘束は両端の距離が一定というひとつだけである。

$$\Lambda(q_4, \theta_4) := |\mathbf{Q}(\theta_4) - \mathbf{P}(q_4)|^2 - b^2 = 0. \quad (\text{KN-3})$$

未知数 2 個に対し式 1 本なので自由度は 1 で、膝の 1 自由度と合う。足首のときと同じく、 Λ は $(\cos q_4, \sin q_4)$ についても $(\cos \theta_4, \sin \theta_4)$ についても 1 次である。違うのは、足首では未知の組が 2 つあって連立が要ったのに対し、ここでは片方が既知になれば残る 1 組が直接解けることである。以下、 $c_4 = \cos \theta_4$ 、 $s_4 = \sin \theta_4$ と略記し、2 次元の外積を $\mathbf{u} \times \mathbf{v} := u_y v_z - u_z v_y$ と書く。

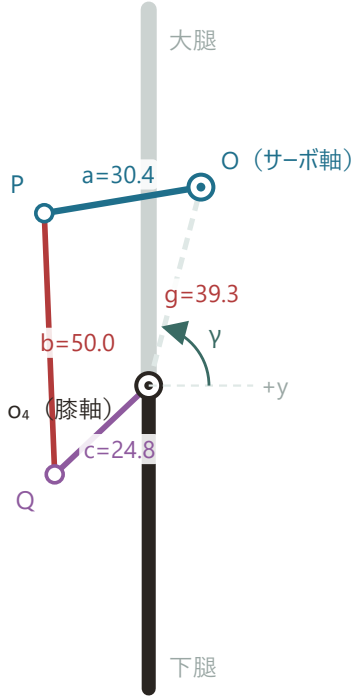
3 順変換： $q_4 \rightarrow \theta_4$

q_4 が与えられれば (KN-2) から $\mathbf{P}$ は既知の定点になる。 $d := |\mathbf{P}|$ と置く。 $|\mathbf{Q}|^2 = c^2$ は θ_4 に依らないので、(KN-3) を展開すると

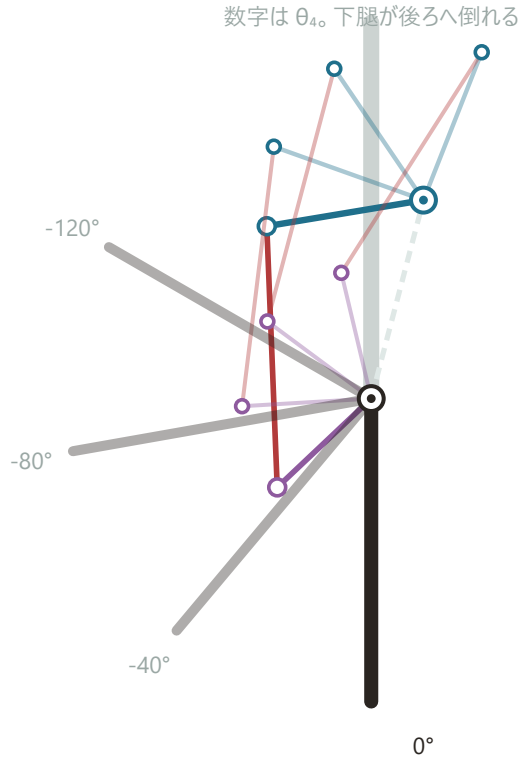
$$\Lambda = c^2 + d^2 - b^2 - 2 \mathbf{P}^\top \text{Rot}(\theta_4) \mathbf{Q}_0 = 2(G - E c_4 - F s_4), \quad (\text{KN-4})$$

膝 4 節リンク（矢状面 y - z 、図は実比率・寸法は仮置き）

記号の定義（ゼロ姿勢 $\theta_4 = 0$ ）



屈曲していく様子



クランク a はサーボ、カプラ b は連結ロッド、ロッカー c は下腿に生えたレバー、地節 g は大腿。

下腿は o_4 の 1 軸だけで大腿に留まっている。よって θ_4 は本物の関節角で、脚IK導出.tex の FK/IK はそのまま使える。

図 1 膝 4 節リンク。左はゼロ姿勢での記号の定義、右は屈曲していく様子。仮置き寸法では Grashof の条件 $s + l = 74.8 > p + q = 69.7$ を満たさないで、クランクは全周できない三揺動機構である。サーボの可動範囲を全部使わない設計なので、これ自体は問題にならない。

$$E := \mathbf{P}^T \mathbf{Q}_0, \quad F := \mathbf{Q}_0 \times \mathbf{P}, \quad G := \frac{c^2 + d^2 - b^2}{2}. \quad (2)$$

$\text{Rot}(\theta_4) \mathbf{Q}_0 = (c_4 Q_{0y} - s_4 Q_{0z}, s_4 Q_{0y} + c_4 Q_{0z})^T$ を代入して整理しただけである。2 次元の Lagrange 恒等式 $(\mathbf{P}^T \mathbf{Q}_0)^2 + (\mathbf{Q}_0 \times \mathbf{P})^2 = |\mathbf{P}|^2 |\mathbf{Q}_0|^2$ から $\sqrt{E^2 + F^2} = dc$ なので、 $Ec_4 + Fs_4 = dc \cos(\theta_4 - \text{atan2}(F, E))$ と直せて

$$\theta_4 = \text{atan2}(F, E) + \beta \arccos \frac{G}{dc}, \quad \beta = \pm 1. \quad (\text{KN-5})$$

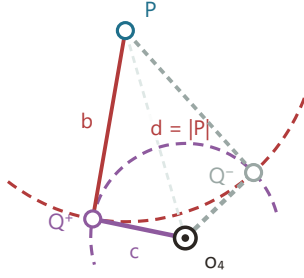
反復はない。 atan2 が 1 回と $\arccos$ が 1 回で閉じる。

幾何としては、 o_4 を中心とする半径 c の円と、 $\mathbf{P}$ を中心とする半径 b の円の交わりを求めている（図 2 左）。 $\text{atan2}(F, E)$ は $\mathbf{Q}_0$ から $\mathbf{P}$ への符号付き角、 $\arccos(G/dc)$ は三角形 $o_4 \mathbf{P} \mathbf{Q}$ の o_4 における角である。

どちら向きも「三角形 o_4 - P - Q を閉じる」だけ。未知が 1 つなので反復がいらない

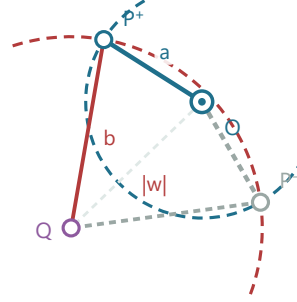
① $q_4 \rightarrow \theta_4$ (順変換)

P が決まる。 o_4 中心・半径 c と P 中心・半径 b の交わり



② $\theta_4 \rightarrow q_4$ (逆変換)

Q が決まる。 O 中心・半径 a と Q 中心・半径 b の交わり



$$\theta_4 = \text{atan2}(F, E) + \beta \cdot \arccos(G / dc)$$

$$q_4 = \text{atan2}(Q', P') + \varepsilon \cdot \arccos(S / |w|)$$

- ・枝 $\beta \cdot \varepsilon$ は組み立てで決まる定数。中立姿勢で $\theta_4=0 \leftrightarrow q_4=0$ になる側を取る。動作中に切り替わることはない。
- ・2 交点が重なる ($\arccos$ の中が ± 1) のが死点。①なら伝達角 $\mu=0$ か π 、②ならクランクの死点。
- ・交わらなければ ($|G| > dc$ あるいは $|S| > |w|$) その姿勢は組めない。可動域の縁はこの条件が決める。

図 2 どちら向きも同じ三角形を、残った 1 辺の側から閉じている。実線が組んである枝、破線がもう一方の枝。

4 逆変換： $\theta_4 \rightarrow q_4$

θ_4 が与えられれば (KN-1) から Q は既知の定点になる。 $w := Q - O$ と置いて (KN-2) を (KN-3) に入れると、足首の鎖 1 本ぶんとまったく同じ形になる。

$$\Lambda = |w|^2 + a^2 - b^2 - 2a(P' \cos q_4 + Q' \sin q_4) = 2a(S - P' \cos q_4 - Q' \sin q_4), \quad (\text{KN-6})$$

$$P' := w^\top \hat{u}, \quad Q' := w^\top \hat{v}, \quad S := \frac{|w|^2 + a^2 - b^2}{2a}. \quad (3)$$

$\hat{u}, \hat{v}$ が平面の正規直交基底なので $P'^2 + Q'^2 = |w|^2$ 、すなわち $\sqrt{P'^2 + Q'^2}$ は $|w|$ そのものである。足首では $\hat{u}, \hat{v}$ とクランク軸 $\hat{e}$ の 3 つで基底を張っていたため軸方向成分 h が残ったが、平面ではそれが消える。したがって

$$q_4 = \text{atan2}(Q', P') + \varepsilon \arccos \frac{S}{|w|}, \quad \varepsilon = \pm 1. \quad (\text{KN-7})$$

(KN-5) と (KN-7) は同じ形をしている。三角形 $o_4 P Q$ を、 P の側から閉じるか Q の側から閉じるかの違いしかない。

4.1 枝・到達可能性・死点

枝 β, ε 円と円の交点は一般に 2 つある。どちらに組むかは機体を組んだ時点で決まり、動作中に切り替わることはない。ゼロ姿勢 $\theta_4 = 0$ で $q_4 = 0$ になる側を選んで定数として持てばよい。

到達可能性 (KN-5) が解を持つのは $|G| \leq dc$ のときで、これは

$$(dc)^2 - G^2 = -\frac{1}{4}(b^2 - (d-c)^2)(b^2 - (d+c)^2) \quad (\text{KN-8})$$

より $|d-c| \leq b \leq d+c$ 、すなわち三辺 d, b, c の三角不等式そのものである。(KN-7) 側の $|S| \leq |w|$ も同様に $||w| - a| \leq b \leq |w| + a$ になる。

死点 $\arccos$ の中身が ± 1 で 2 交点が重なる。(KN-5) 側の死点はカプラとロッカーが一直線になる姿勢で、後述の伝達角が 0 か π になる。(KN-7) 側の死点はカプラとクランクが一直線になる姿勢で、サーボを回しても膝が動かない。

4.2 サーボ指令への換算

q_4 はクランク角であってサーボの指令値ではない。足首と同じく

$$\phi_4 = \phi_{40} + \sigma_4 n_4 q_4, \quad \sigma_4 = \pm 1 \quad (4)$$

として、回転方向 σ_4 ・原点 ϕ_{40} ・ギア比 n_4 を実機の原点出しの結果から書き込む。

5 Freudenstein の式との答え合わせ

上の導出はベクトルのまま進めたので、教科書の 4 節リンクの式と突き合わせておく。 $\mathbf{O} = g \mathbf{e}(\gamma)$ 、 $\mathbf{P} = \mathbf{O} + a \mathbf{e}(\varphi)$ 、 $\mathbf{Q} = c \mathbf{e}(\psi)$ 、 $\mathbf{e}(\alpha) := (\cos \alpha, \sin \alpha)^\top$ と置いて (KN-3) を展開すると

$$g^2 + a^2 + c^2 - b^2 + 2ag \cos(\varphi - \gamma) - 2cg \cos(\psi - \gamma) - 2ac \cos(\varphi - \psi) = 0, \quad (5)$$

両辺を $2ac$ で割って

$$K_1 \cos(\varphi - \gamma) - K_2 \cos(\psi - \gamma) + K_3 = \cos(\varphi - \psi), \quad K_1 = \frac{g}{c}, \quad K_2 = \frac{g}{a}, \quad K_3 = \frac{g^2 + a^2 + c^2 - b^2}{2ac}. \quad (\text{KN-9})$$

これが Freudenstein の式である。角度の基準を地節に取り直しただけで、(KN-5)(KN-7) と同じ内容を別の形に書いたものにすぎない。教科書では (KN-9) に半角正接 $\tan(\psi/2)$ を入れて 2 次方程式にする手順が多いが、 $\psi = \pi$ の近くで置換が破綻するので、本文書では atan2 と $\arccos$ の形のまま使う。 $\varphi = \varphi_0 + q_4$ 、 $\psi = \psi_0 + \theta_4$ の φ_0, ψ_0 はゼロ姿勢での絶対角である。

[検算] 仮置き寸法で $K_1 = 1.5871$ 、 $K_2 = 1.2920$ 、 $K_3 = 0.3838$ 、 $\gamma = 75.26^\circ$ 。可動域全体で (KN-9) の残差は 2.3×10^{-15} に収まる。

6 伝達比と伝達角

6.1 速度の写像

(KN-3) を時間で微分する。 $\mathbf{d} := \mathbf{Q} - \mathbf{P}$ と置くと $\mathbf{d}^\top(\dot{\mathbf{Q}} - \dot{\mathbf{P}}) = 0$ で、 $\dot{\mathbf{Q}} = \dot{\theta}_4 \mathbf{Q}^\perp$ 、 $\dot{\mathbf{P}} = \dot{q}_4 a \hat{\mathbf{k}}^\perp$ ($\hat{\mathbf{k}} := \hat{\mathbf{u}} \cos q_4 + \hat{\mathbf{v}} \sin q_4$ はクランク腕の向き、 $^\perp$ は $+90^\circ$ 回転) である。 $\mathbf{u}^\top \mathbf{v}^\perp = \mathbf{v} \times \mathbf{u}$ を使って

$$\frac{d\theta_4}{dq_4} = \frac{a(\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{d})}{\mathbf{Q} \times \mathbf{d}}. \quad (\text{KN-10})$$

分母が消えるのはカブラとロッカーが平行、分子が消えるのはカブラとクランクが平行になるときで、§4.1の2種類の死点にそのまま対応する。静力学は $\tau_{q_4} = (d\theta_4/dq_4) \tau_{\theta_4}$ で、伝達比がそのままトルク比になる。

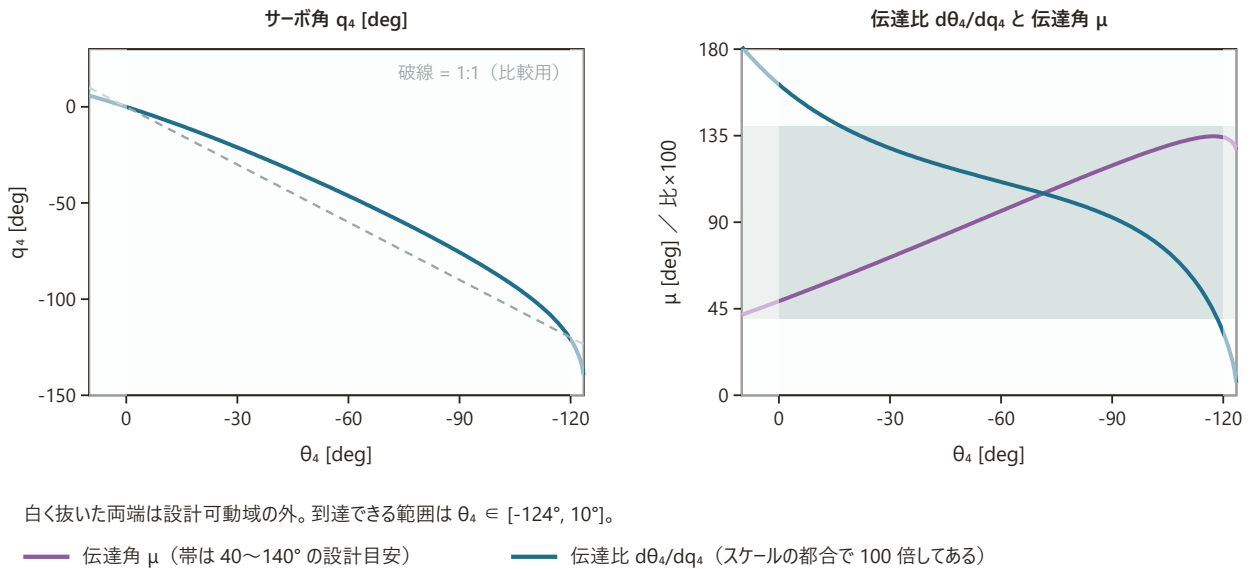
6.2 伝達角

4 節リンクの力の伝わりやすさは、カブラとロッカーのなす角、すなわち伝達角 μ で測る。三角形 o_4PQ の Q における角なので、余弦定理から

$$\cos \mu = \frac{b^2 + c^2 - d^2}{2bc}, \quad d^2 = |\mathbf{P}|^2 = g^2 + a^2 + 2ag \cos(\varphi - \gamma). \quad (\text{KN-11})$$

μ が 0 や π に近いとカブラの力がロッカーを回す成分をほとんど持たない。設計の目安は $40^\circ \leq \mu \leq 140^\circ$ である。

仮置き寸法での写像・伝達比・伝達角（設計可動域 $\theta_4 = 0^\circ \sim -120^\circ$ ）



白く抜いた両端は設計可動域の外。到達できる範囲は $\theta_4 \in [-124^\circ, 10^\circ]$ 。

— 伝達角 μ （帯は $40 \sim 140^\circ$ の設計目安）

— 伝達比 $d\theta_4/dq_4$ （スケールの都合で 100 倍してある）

図3 仮置き寸法での写像・伝達比・伝達角。 θ_4 が深くなるほど伝達比が下がり、 -120° 付近ではサーボ 1° が膝 0.33° にしかならない。伝達角は逆に深いほど良くなる。

仮置き寸法では、設計可動域 $\theta_4 \in [0^\circ, -120^\circ]$ の全体で $\mu \in [48.9^\circ, 134.7^\circ]$ 、死点までの余裕 $\geq 2.28 \text{ mm}$ 、 $d\theta_4/dq_4 \in [0.325, 1.617]$ 、必要なサーボ振幅は 121.0° である。伝達比が 5 倍近く変わるので、膝の角速度・トルクの見積もりを姿勢によらず一定と置いてはいけない。

7 検算になる特別な場合

7.1 平行四辺形

$P_0 - O = Q_0$ 、すなわち $OPQo_4$ が平行四辺形をなすとき、 $a = c$ かつ $b = g$ である。このとき (KN-9) は $K_1 = K_2 = g/a$ 、 $K_3 = 1$ となり、 $\psi = \varphi$ を代入すると

$$K_1(\cos(\varphi - \gamma) - \cos(\varphi - \gamma)) + 1 = 1 = \cos 0 \quad (\text{KN-12})$$

で恒等的に成り立つ。つまり $\theta_4 = q_4$ の恒等写像になる。もう一方の枝は交差平行四辺形で、そちらは非線形な写像を与える。

平行四辺形はカプラが地節と常に平行なので、伝達角が $\mu = \pi - (\psi - \gamma)$ と、ロッカーの絶対角だけで決まる。 $\psi - \gamma$ は膝の可動域とちょうど同じ幅だけ動くから、可動域が 100° を超えると μ を 40° – 140° に収めることが原理的にできない。「平行四辺形なら 1:1 で楽」は写像の話としては正しいが、可動域を 120° 取りたいなら伝達角の方で払うことになる。

[検算] $O = (0, 55)$ 、 $Q_0 = (-11, -19.05)$ の平行四辺形で、 $\theta_4 \in [0^\circ, -110^\circ]$ の $\max |\theta_4 - q_4| = 5.6 \times 10^{-14}$ 度。伝達角は 30.0° – 140.0° で、 $\pi - (\psi - \gamma)$ の予測値と一致した。

7.2 サーボ軸が膝軸と同軸 ($g = 0$)

$g = 0$ なら $K_1 = K_2 = 0$ で、(KN-9) は

$$\cos(\varphi - \psi) = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \text{一定} \quad (\text{KN-13})$$

になる。クランクとロッカーが同じ点にピンで留まり、カプラが両者の相対角を固定しているだけなので、 $\theta_4 = q_4 + \text{定数}$ の直結と等価である。4 節リンクを介する意味がないことが式からも出る。

[検算] $g = 0$ の幾何で $\theta_4 - q_4$ のばらつきは 1.9×10^{-14} 度。

8 仮定が崩れたときの扱い

■N2 の破れ：機構が平面に載っていない カプラの両端がボールジョイントで、幾何が厳密に平面でない場合 (RSSR) は、‘足首パラレルリンク導出.tex’ の鎖 1 本ぶんの式がそのまま使える。逆変換は同書 (AP-6)–(AP-8) をそのまま、順変換は同書 (AP-10) の (c_5, s_5) を (c_4, s_4) に読み替えた 1 次形から本文書 (KN-5) と同じ atan2 と arccos で解ける。未知が 1 つのままなので、空間に外れても閉形式は保たれる。8 次式が出るのは 2 自由度の足首だけである。

■N4 の破れ：サーボが下腿側に載っている $O, \hat{u}, \hat{v}$ が Σ_t で定数でなくなるが、下腿は θ_4 で回るだけなので $O = \text{Rot}(\theta_4)O^{(4)}$ と書き直せばよい。このとき順変換の未知 θ_4 が P 側にも入るため (KN-4) の 1 次性が (c_4, s_4) について 2 次に上がる。半角正接で 4 次式ひとつになり、閉形式は「1 変数多項式まで」に落ちる。

■N1 の破れ：多中心膝 下腿が 2 本のリンクで大腿に繋がっていると、膝の瞬間中心が姿勢とともに動く。 θ_4 という単一の関節角が定義できなくなり、‘脚 IK 導出.tex’ の p_4 が定数でなくなるので、脚全体の FK/IK から書き直しになる。CAD で最初に確かめる項目である。

9 数値検算

scripts/knee_fourbar.py に本文書の式をそのまま実装し、表 1 の仮置き寸法で次を確認した。

- ゼロ姿勢の逆変換が $q_4 = 0$ を返す。誤差 6.4×10^{-15} 度。
- 到達できる範囲は $\theta_4 \in [-123.5^\circ, +12.0^\circ]$ 。設計可動域 $[0^\circ, -120^\circ]$ を 0.5° 刻みで $\text{FK}(\text{IK}(\theta_4)) = \theta_4$ を確認、最大誤差 6.4×10^{-14} 度。
- 伝達比 (KN-10) と逆変換の数値微分の差は最大 7.6×10^{-10} 。
- Freudenstein の式 (KN-9) の残差は最大 2.3×10^{-15} 。
- 平行四辺形で恒等写像 (5.6×10^{-14} 度)、 $g = 0$ で一定オフセット (1.9×10^{-14} 度)。

本文の途中式は `scripts/verify_knee_symbolic.py` で `sympy` により機械照合した。照合したのは (KN-4)、 $E^2 + F^2 = d^2 c^2$ 、(KN-6)、 $P'^2 + Q'^2 = |\mathbf{w}|^2$ 、(KN-8)、(KN-10)、(KN-9)、(KN-12)、(KN-13)、(KN-11) の 10 本で、全て一致した。

10 CAD で確定すべき量

構造の確認 (1-3) が先で、寸法 (4-6) はその後である。

1. 下腿が膝軸の 1 回転対偶だけで大腿に留まっているか。2 本のリンクで繋がっていないか (N1)。
2. 4 つの回転対偶の軸がすべて膝軸と平行か。ボールジョイントが混じっていないか (N2)。
3. サーボが大腿側に載っているか (N4)。
4. $\mathbf{O}$: クランク軸へ $\mathbf{P}$ から下ろした垂線の足。膝軸 $\mathbf{o}_4$ を原点とする (y, z) で mm。
5. $\mathbf{P}_0$: ゼロ姿勢でのクランク先端ピン。同じ座標系で。
6. $\mathbf{Q}_0$: ロッカー側ピンの Σ_4 座標。原点は $\mathbf{o}_4$ 。

a, b, c, g はこの 3 点から決まるので、別に測る必要はない。拾った値は `scripts/knee_fourbar.py` の `KneeFourBar` の既定値を書き換えるだけでよく、図も検算も同じ値に追従する。確定後にまず見るのは、設計可動域の全体で伝達角が 40° – 140° に収まること、伝達比が符号を変えない (写像が単調である) こと、必要なサーボ振り幅が実機の可動範囲に収まることの 3 点である。

11 motion ノードへの実装メモ

- 逆変換は (KN-7) をそのまま書けばよい。分岐は ε の符号だけで、実行時間は姿勢によらず一定である。
- 順変換も (KN-5) をそのまま書く。足首と違って初期値も反復もいらないので、起動直後の特別扱いも不要である。
- $|G| > dc$ あるいは $|S| > |\mathbf{w}|$ を到達不能として上位に返す。歩行中に出るのは軌道生成が可動域を超えたときなので、握り潰さずに記録する。
- $\text{FK}(\text{IK}(\theta_4)) = \theta_4$ を単体テストの不変条件にする。
- 左右の脚で $\mathbf{O}, \mathbf{P}_0, \mathbf{Q}_0$ の y 座標は共通、 x 方向のオフセットだけが鏡像になる。平面内の式は左右で共通に書ける。
- 変換層はこれで 3 つとも揃った。motion ノードの呼び出し順は $\text{IK} \rightarrow (\theta_1, \dots, \theta_6) \rightarrow \{\text{J1-J3 は直結}, \text{J4 は (KN-7)}, \text{J5} \cdot \text{J6 は足首文書の (AP-8)}\} \rightarrow$ サーボ指令となる。